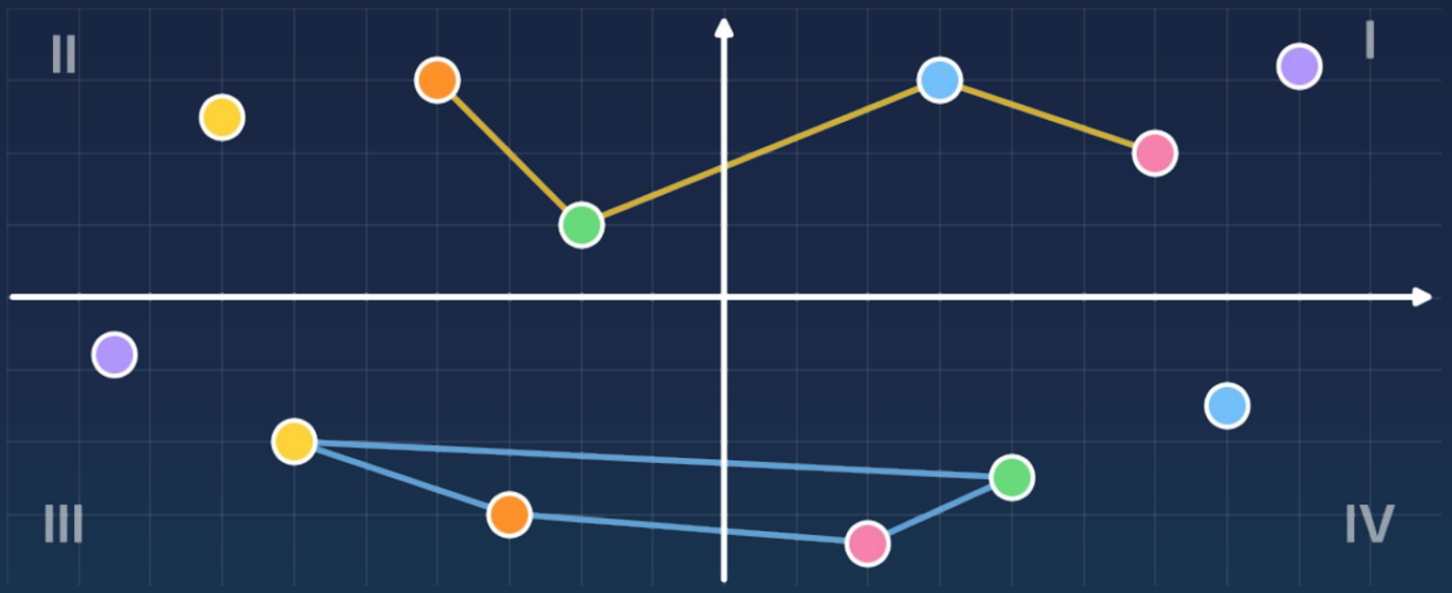
CLASS IX · कक्षा 9

Coordinate Geometry

निर्देशांक ज्यामिति

Solved Question Bank · हल सहित प्रश्न बैंक

English + हिन्दी · with Reasons & Diagrams · कारण तथा आकृतियों सहित



19 MCQ | 5 Assertion-Reason | 11 × 2 marks | 8 × 3 marks | 7 × 4/5 marks | 3 Case Studies | 12 Practice

CBSE · UP Board · ICSE pattern | Board-style questions with step-wise solutions

Coordinate Geometry – Key Concepts

निर्देशांक ज्यामिति – मुख्य अवधारणाएँ

Class IX · Chapter 7 (as numbered in your book) · NCERT Class 9 Ch. 3 / UP Board / ICSE

How to use this book / इस पुस्तिका का उपयोग कैसे करें

53 fully solved questions in English **and** Hindi, arranged exactly like a board paper: MCQ (1 mark) → Assertion-Reason (1) → 2 marks → 3 marks → 4/5 marks → Case-based. Every answer has a **Reason** box that explains *why* – this is what earns full marks. Diagrams are given wherever plotting helps.

53 प्रश्न, अंग्रेज़ी **तथा** हिन्दी दोनों में हल सहित, बोर्ड प्रश्न-पत्र के क्रम में: बहुविकल्पीय (1 अंक) → अभिकथन-कारण (1) → 2 अंक → 3 अंक → 4/5 अंक → प्रकरण-आधारित। प्रत्येक उत्तर के साथ **कारण** दिया गया है कि ऐसा क्यों होता है – पूरे अंक इसी से मिलते हैं। जहाँ आलेख खींचना उपयोगी है, आकृति दी गई है।

Tags on each question: "(uploaded)" = taken from the papers you shared; "pattern" = original practice question written in the style and difficulty of that board's papers.
प्रत्येक प्रश्न के टैग: "(uploaded)" = आपके भेजे गए प्रश्न-पत्र से; "pattern" = उस बोर्ड की शैली व स्तर पर बनाया गया मौलिक अभ्यास प्रश्न।

1. The Cartesian plane / कार्तीय तल

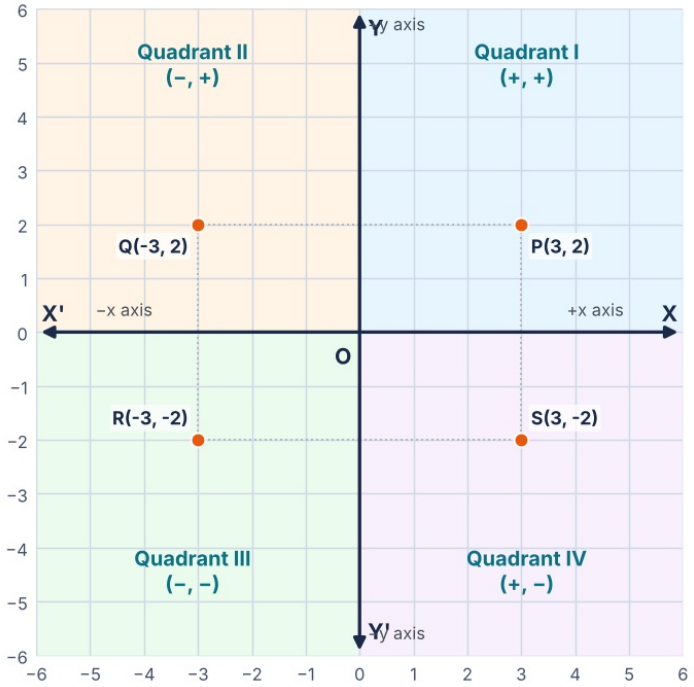
Two perpendicular number lines meet at the **origin O(0, 0)**. The horizontal one is the **x-axis (XOX')**, the vertical one is the **y-axis (YOY')**. They split the plane into **four quadrants**, numbered anticlockwise.

दो लम्बवत् संख्या रेखाएँ **मूल बिंदु O(0, 0)** पर मिलती हैं। क्षैतिज रेखा **x-अक्ष (XOX')** तथा ऊर्ध्वाधर रेखा **y-अक्ष (YOY')** है। ये तल को **चार चतुर्थांशों** में बाँटती हैं, जिनकी गिनती वामावर्त होती है।

2. Ordered pair (x, y) / क्रमित युग्म

x = abscissa (भुज) – distance from the y-axis, read first.
y = ordinate (कोटि) – distance from the x-axis, read second.
(2, 3) and (3, 2) are **different** points.

x = भुज – y-अक्ष से दूरी, पहले पढ़ें।
y = कोटि – x-अक्ष से दूरी, बाद में पढ़ें।
(2, 3) तथा (3, 2) **अलग-अलग** बिंदु हैं।



3. Signs in the quadrants / चतुर्थांशों में चिह्न

Region / क्षेत्र	Sign of (x, y) / चिह्न	Example / उदाहरण
Quadrant I / प्रथम	(+, +)	(3, 2)
Quadrant II / द्वितीय	(−, +)	(−3, 2)
Quadrant III / तृतीय	(−, −)	(−3, −2)
Quadrant IV / चतुर्थ	(+, −)	(3, −2)
On x-axis / x-अक्ष पर	(x, 0)	(−4, 0)
On y-axis / y-अक्ष पर	(0, y)	(0, 5)
Origin / मूल बिंदु	(0, 0)	O

4. Quick formulas for Class IX / कक्षा IX के उपयोगी सूत्र

What / क्या	Rule / नियम
Distance from x-axis / x-अक्ष से दूरी	$\|y\|$
Distance from y-axis / y-अक्ष से दूरी	$\|x\|$
Distance from origin / मूल बिंदु से दूरी	$\sqrt{(x^2 + y^2)}$ (Pythagoras / पाइथागोरस)
Two points on a horizontal line / क्षैतिज रेखा पर दो बिंदु	$\|x_1 - x_2\|$
Two points on a vertical line / ऊर्ध्वाधर रेखा पर दो बिंदु	$\|y_1 - y_2\|$
Mirror image in x-axis / x-अक्ष में प्रतिबिंब	$(x, y) \to (x, -y)$
Mirror image in y-axis / y-अक्ष में प्रतिबिंब	$(x, y) \to (-x, y)$
Image about origin / मूल बिंदु के प्रति प्रतिबिंब	$(x, y) \to (-x, -y)$
Area of triangle with a side on an axis / अक्ष पर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल	½ × base × height (ऊँचाई = सम्मुख शीर्ष की कोटि/भुज)
Point on a line / रेखा पर बिंदु	Coordinates must satisfy the equation / निर्देशांक समीकरण को सन्तुष्ट करें

Common mistakes / आम गलतियाँ

- Reading (y, x) instead of (x, y).
- Saying a negative distance (distance is |value|).
- Putting a point on an axis into a quadrant.
- Confusing distance from the x-axis (= y) with distance from the y-axis (= x).

- (x, y) की जगह (y, x) पढ़ लेना।
- दूरी ऋणात्मक लिखना (दूरी = |मान|)।
- अक्ष पर स्थित बिंदु को चतुर्थांश में रखना।
- x-अक्ष से दूरी (= y) तथा y-अक्ष से दूरी (= x) में भ्रम।

Exam tips / परीक्षा सुझाव

- Always draw a rough graph; label every point.
- Write the rule before using it (e.g. “distance = |ordinate|”).
- In area questions mark the height with a dotted line.
- Write the units: units / sq. units.

- सदैव मोटा आलेख बनाएँ; हर बिंदु अंकित करें।
- सूत्र/नियम पहले लिखें (जैसे “दूरी = |कोटि|”)।
- क्षेत्रफल में ऊँचाई को बिंदुकित रेखा से दिखाएँ।
- इकाई अवश्य लिखें: इकाई / वर्ग इकाई।

What your uploaded papers asked from this chapter

आपके अपलोड किए प्रश्न-पत्रों में इस अध्याय से क्या पूछा गया

Verified from the PDFs you shared / आपके PDF से सत्यापित

Paper / प्रश्न-पत्र	Question asked / पूछा गया प्रश्न	Marks	Q. in this book
KVS Lucknow Region 2025-26	Quadrant of (3, 4); case study on the park (4 sub-parts)	1 + 4	Q1, Q51
CBSE SA-I Sample Paper	Vertex of equilateral triangle with B(3, 0), C(−3, 0); coordinates of A–F and mirror images	2 + 4	Q33, Q44
UP Board 2024 (set ADE)	P(4, 3) from origin; point on y-axis; line perpendicular to x-axis; names of horizontal/vertical lines; (3, 4) on $3y = ax + 7$	1, 1, 1, 2, 3	Q7, Q6, Q8, Q32, Q36
UP Board 2024 (set B)	(3, −5) from x-axis; quadrant of (6, −7); point on x-axis; point on $x + 3y = 10$	1 each	Q3, Q2, Q5, Q16
UP Board 2019-20	P(−2, 5): perpendicular distance from the y-axis	1	Q4

The MVR paper and UP 2020-21 paper you shared have no separate coordinate-geometry question; they only ask whether a point such as (2, 3) or (4, 0) is a solution of a linear equation, which uses the same idea (Q36-type).

MVR तथा UP 2020-21 के प्रश्न-पत्रों में अलग से निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न नहीं है; केवल यह पूछा गया है कि कोई बिंदु रैखिक समीकरण का हल है या नहीं – इसमें भी यही अवधारणा लगती है।

SECTION A – Multiple Choice Questions

खण्ड A – बहुविकल्पीय प्रश्न

1 mark each / प्रत्येक 1 अंक · 19 questions

Q1 1 Mark / अंक — KVS Lucknow 2025-26 (uploaded paper)

If the coordinates of a point are (3, 4), then it lies in:

(a) First quadrant
(b) Second quadrant
(c) Third quadrant
(d) Fourth quadrant

यदि किसी बिंदु के निर्देशांक (3, 4) हैं, तो वह स्थित है:

(a) प्रथम चतुर्थांश
(b) द्वितीय चतुर्थांश
(c) तृतीय चतुर्थांश
(d) चतुर्थ चतुर्थांश

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (a)

REASON / कारण

Abscissa 3 > 0 and ordinate 4 > 0, i.e. (+, +), which is the first quadrant.

भुज 3 > 0 तथा कोटि 4 > 0 अर्थात् (+, +) है, जो प्रथम चतुर्थांश का चिह्न है।

Q2 1 Mark / अंक — UP Board 2024 (uploaded paper)

The point (6, −7) lies in the:

(a) I quadrant
(b) II quadrant
(c) III quadrant
(d) IV quadrant

बिंदु (6, −7) स्थित है:

(a) प्रथम चतुर्थांश में
(b) द्वितीय चतुर्थांश में
(c) तृतीय चतुर्थांश में
(d) चतुर्थ चतुर्थांश में

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (d)

REASON / कारण

x = 6 is positive and y = −7 is negative, signs (+, −) belong to the fourth quadrant.

x = 6 धनात्मक तथा y = −7 ऋणात्मक है; चिह्न (+, −) चतुर्थ चतुर्थांश के होते हैं।

Q3 1 Mark / अंक — UP Board 2024 (uploaded paper)

The distance of the point (3, −5) from the x-axis is:

(a) 3
(b) −5
(c) −2
(d) 5

बिंदु (3, −5) की x-अक्ष से दूरी है:

(a) 3
(b) −5
(c) −2
(d) 5

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (d)

REASON / कारण

Distance from the x-axis = |ordinate| = |−5| = 5. Distance is never negative.

x-अक्ष से दूरी = |कोटि| = |−5| = 5। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती।

Q4 1 Mark / अंक — UP Board 2019-20 (uploaded paper)

The coordinates of a point P are (−2, 5). Its perpendicular distance from the y-axis is:

(a) 2 units
(b) 5 units
(c) 3 units
(d) 7 units

बिंदु P के निर्देशांक (−2, 5) हैं। y-अक्ष से इसकी लम्बवत् दूरी है:

(a) 2 units
(b) 5 units
(c) 3 units
(d) 7 units

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (a)

REASON / कारण

Distance from the y-axis = |abscissa| = |−2| = 2 units.

y-अक्ष से दूरी = |भुज| = |−2| = 2 मात्रक।

Q5 1 Mark / अंक — UP Board 2024 (uploaded paper)

A point lying on the x-axis has the form:

(a) (x, x)
(b) (x, 0)
(c) (0, y)
(d) (x, y)

x-अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है:

(a) (x, x)
(b) (x, 0)
(c) (0, y)
(d) (x, y)

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (b)

REASON / कारण

Every point on the x-axis is at zero height, so its ordinate is 0.

x-अक्ष का प्रत्येक बिंदु शून्य ऊँचाई पर होता है, अतः उसकी कोटि 0 होती है।

Q6 1 Mark / अंक — UP Board 2024 (uploaded paper)

A point lying on the y-axis has the form:

(a) (a, b)
(b) (a, 0)
(c) (0, b)
(d) (a, a)

y-अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है:

(a) (a, b)
(b) (a, 0)
(c) (0, b)
(d) (a, a)

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (c)

REASON / कारण

Every point on the y-axis has zero distance from the y-axis, so its abscissa is 0.

y-अक्ष के प्रत्येक बिंदु की y-अक्ष से दूरी शून्य होती है, अतः उसका भुज 0 होता है।

Q7 1 Mark / अंक — UP Board 2024 (uploaded paper)

The distance of the point P(4, 3) from the origin is:

(a) 4
(b) 3
(c) 5
(d) 7

बिंदु P(4, 3) की मूल बिंदु से दूरी कितनी है?

(a) 4
(b) 3
(c) 5
(d) 7

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (c)

REASON / कारण

Join O to P and drop a perpendicular on the x-axis: a right triangle with legs 4 and 3. By Pythagoras, $OP = \sqrt{(4^2+3^2)} = \sqrt{25} = 5$.

O को P से मिलाकर x-अक्ष पर लम्ब डालने पर 4 तथा 3 भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज बनता है। पाइथागोरस प्रमेय से $OP = \sqrt{(16+9)} = \sqrt{25} = 5$।

Q8 1 Mark / अंक — UP Board 2024 (uploaded paper)

Which of the following lines is perpendicular to the x-axis?

(a) $x + 2y = 2$
(b) $2y + 5 = 0$
(c) $3x + 1 = 0$
(d) $2x = 5y$

निम्न में से कौन-सी रेखा x-अक्ष के लम्बवत् है?

(a) $x + 2y = 2$
(b) $2y + 5 = 0$
(c) $3x + 1 = 0$
(d) $2x = 5y$

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (c)

REASON / कारण

$3x + 1 = 0$ gives $x = -1/3$, a vertical line (parallel to the y-axis), hence perpendicular to the x-axis. $2y + 5 = 0$ gives $y = -5/2$, a horizontal line.

$3x + 1 = 0$ से $x = -1/3$ मिलता है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा (y-अक्ष के समान्तर) है, अतः x-अक्ष के लम्बवत् है। $2y + 5 = 0$ से $y = -5/2$ (क्षैतिज रेखा) मिलती है।

Q9 1 Mark / अंक — KVS Lucknow 2025-26 (uploaded paper)

The point O(0, 0), where both axes meet, is called:

(a) y-axis
(b) ordinate
(c) x-axis
(d) origin

जिस बिंदु O(0, 0) पर दोनों अक्ष मिलते हैं, उसे कहते हैं:

(a) y-अक्ष
(b) कोटि
(c) x-अक्ष
(d) मूल बिंदु

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (d)

REASON / कारण

The intersection of the x-axis and y-axis is the origin; both its coordinates are 0.

x-अक्ष तथा y-अक्ष का कटान बिंदु मूल बिंदु कहलाता है; इसके दोनों निर्देशांक 0 होते हैं।

Q10 1 Mark / अंक — KVS Lucknow 2025-26 (uploaded paper)

The horizontal line XOX′ is called the:

(a) y-axis
(b) ordinate
(c) x-axis
(d) origin

क्षैतिज रेखा XOX′ कहलाती है:

(a) y-अक्ष
(b) कोटि
(c) x-अक्ष
(d) मूल बिंदु

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (c)

REASON / कारण

By convention the horizontal number line is the x-axis (XOX′) and the vertical one is the y-axis (YOY′).

परिपाटी के अनुसार क्षैतिज संख्या रेखा x-अक्ष (XOX′) तथा ऊर्ध्वाधर रेखा y-अक्ष (YOY′) कहलाती है।

Q11 1 Mark / अंक — CBSE pattern

The point (–4, 0) lies on:

(a) positive x-axis
(b) negative x-axis
(c) positive y-axis
(d) negative y-axis

बिंदु (–4, 0) स्थित है:

(a) धन x-अक्ष पर
(b) ऋण x-अक्ष पर
(c) धन y-अक्ष पर
(d) ऋण y-अक्ष पर

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (b)

REASON / कारण

Ordinate = 0, so the point is on the x-axis; abscissa –4 is negative, so it is on the left of the origin, the negative x-axis.

कोटि = 0 है, अतः बिंदु x-अक्ष पर है; भुज –4 ऋणात्मक है, अतः यह मूल बिंदु के बायीं ओर, ऋण x-अक्ष पर है।

Q12 1 Mark / अंक — CBSE pattern

The signs of the coordinates of a point in the third quadrant are:

(a) (+, +)
(b) (–, +)
(c) (–, –)
(d) (+, –)

तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांकों के चिह्न होते हैं:

(a) (+, +)
(b) (–, +)
(c) (–, –)
(d) (+, –)

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (c)

REASON / कारण

The third quadrant lies to the left of the y-axis ($x < 0$) and below the x-axis ($y < 0$).

तृतीय चतुर्थांश y-अक्ष के बायीं ओर ($x < 0$) तथा x-अक्ष के नीचे ($y < 0$) होता है।

Q13 1 Mark / अंक — UP Board pattern

The abscissa of the point (–5, 7) is:

(a) 7
(b) –5
(c) 5
(d) –7

बिंदु (–5, 7) का भुज है:

(a) 7
(b) –5
(c) 5
(d) –7

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (b)

REASON / कारण

In an ordered pair (x, y) the first number x is the abscissa (x-coordinate); the second is the ordinate.

क्रमित युग्म (x, y) में पहली संख्या x भुज तथा दूसरी संख्या y कोटि होती है।

Q14 1 Mark / अंक — ICSE pattern

The mirror image of the point (3, –2) in the x-axis is:

(a) (–3, –2)
(b) (3, 2)
(c) (–3, 2)
(d) (2, 3)

बिंदु (3, –2) का x-अक्ष में दर्पण प्रतिबिंब है:

(a) (–3, –2)
(b) (3, 2)
(c) (–3, 2)
(d) (2, 3)

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (b)

REASON / कारण

Reflection in the x-axis keeps x the same and changes the sign of y: $(x, y) \to (x, -y)$.

x-अक्ष में परावर्तन से x वही रहता है और y का चिह्न बदल जाता है: $(x, y) \to (x, -y)$।

Q15 1 Mark / अंक — CBSE pattern

If $xy > 0$, the point (x, y) lies in:

(a) I or III quadrant
(b) II or IV quadrant
(c) on x-axis
(d) on y-axis

यदि $xy > 0$ है, तो बिंदु (x, y) स्थित है:

(a) प्रथम या तृतीय चतुर्थांश में
(b) द्वितीय या चतुर्थ चतुर्थांश में
(c) x-अक्ष पर
(d) y-अक्ष पर

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (a)

REASON / कारण

$xy > 0$ means x and y have the same sign: both positive (I) or both negative (III).

$xy > 0$ का अर्थ है x तथा y समान चिह्न के हैं: दोनों धनात्मक (I) या दोनों ऋणात्मक (III)।

Q16 1 Mark / अंक — UP Board 2024 (uploaded paper)

Which point lies on the line x + 3y = 10?

(a) (3, 1)
(b) (1, 3)
(c) (1, –3)
(d) (3, –1)

रेखा x + 3y = 10 पर स्थित बिंदु है:

(a) (3, 1)
(b) (1, 3)
(c) (1, –3)
(d) (3, –1)

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (b)

REASON / कारण

Put (1, 3): 1 + 3×3 = 10 ✓. (3, 1) gives 3 + 3 = 6 ✗.

(1, 3) रखने पर 1 + 3×3 = 10 ✓ । (3, 1) रखने पर 3 + 3 = 6 ✗ ।

Q17 1 Mark / अंक — CBSE pattern

The distance between the points (4, 0) and (–2, 0) is:

(a) 2
(b) 4
(c) 6
(d) 8

बिंदुओं (4, 0) और (–2, 0) के बीच की दूरी है:

(a) 2
(b) 4
(c) 6
(d) 8

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (c)

REASON / कारण

Both points are on the x-axis, so distance = |4 – (–2)| = 6.

दोनों बिंदु x-अक्ष पर हैं, अतः दूरी = |4 – (–2)| = 6 ।

Q18 1 Mark / अंक — UP Board pattern

OABC is a square with O(0, 0), A(2, 0) and C(0, 2). The coordinates of B are:

(a) (2, 0)
(b) (0, 2)
(c) (2, 2)
(d) (4, 4)

OABC एक वर्ग है जिसमें O(0, 0), A(2, 0) तथा C(0, 2) हैं । B के निर्देशांक हैं:

(a) (2, 0)
(b) (0, 2)
(c) (2, 2)
(d) (4, 4)

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (c)

REASON / कारण

B is 2 units right of the y-axis and 2 units above the x-axis, so B = (2, 2).

B, y-अक्ष से 2 इकाई दायीं ओर तथा x-अक्ष से 2 इकाई ऊपर है, अतः B = (2, 2) ।

Q19 1 Mark / अंक — CBSE pattern

The coordinate axes divide the plane (excluding the axes) into how many regions?

(a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 8

निर्देशांक अक्ष तल को (अक्षों को छोड़कर) कितने भागों में बाँटते हैं ?

(a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 8

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (c)

REASON / कारण

Two perpendicular lines cut the plane into four quadrants.

दो लम्बवत् रेखाएँ तल को चार चतुर्थांशों में बाँटती हैं ।

SECTION B – Assertion–Reason Questions

खण्ड B – अभिकथन–कारण प्रश्न

(a) both true, R explains A · (b) both true, R does not explain A · (c) A true, R false · (d) A false, R true

Q20 1 Mark / अंक — CBSE pattern

Assertion (A): The point (–4, 0) lies on the x-axis.
Reason (R): The ordinate of every point on the x-axis is zero.

अभिकथन (A): बिंदु (–4, 0) x-अक्ष पर स्थित है।
कारण (R): x-अक्ष के प्रत्येक बिंदु की कोटि शून्य होती है।

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (a)

REASON / कारण

Both true; R is exactly why A holds: ordinate 0 ⇒ on the x-axis.

दोनों सत्य हैं तथा R ही A का सही कारण है: कोटि 0 ⇒ बिंदु x-अक्ष पर।

Q21 1 Mark / अंक — CBSE pattern

A: The point (–3, 5) lies in the fourth quadrant.
R: In the fourth quadrant the abscissa is positive and the ordinate is negative.

A: बिंदु (–3, 5) चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है।
R: चतुर्थ चतुर्थांश में भुज धनात्मक तथा कोटि ऋणात्मक होती है।

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (d)

REASON / कारण

R is true. But (–3, 5) has signs (–, +), so it is in the second quadrant; A is false.

R सत्य है। परन्तु (–3, 5) के चिह्न (–, +) हैं, अतः यह द्वितीय चतुर्थांश में है; A असत्य है।

Q22 1 Mark / अंक — CBSE pattern

A: The distance of the point (a, b) from the origin is $\sqrt{(a^2 + b^2)}$.
R: The distance of the point (a, b) from the x-axis is |a|.

A: बिंदु (a, b) की मूल बिंदु से दूरी $\sqrt{(a^2 + b^2)}$ होती है।
R: बिंदु (a, b) की x-अक्ष से दूरी |a| होती है।

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (c)

REASON / कारण

A is true (Pythagoras). R is false: distance from the x-axis is |b| (the ordinate), |a| is the distance from the y-axis.

A सत्य है (पाइथागोरस)। R असत्य है: x-अक्ष से दूरी |b| (कोटि) होती है, |a| तो y-अक्ष से दूरी है।

Q23 1 Mark / अंक — ICSE pattern

A: The points (1, 1), (–1, 1), (–1, –1), (1, –1) are the vertices of a square.
R: The point (0, 0) is the origin.

A: बिंदु (1, 1), (–1, 1), (–1, –1), (1, –1) एक वर्ग के शीर्ष हैं।
R: बिंदु (0, 0) मूल बिंदु है।

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (b)

REASON / कारण

A is true (all sides 2, equal diagonals). R is also true but it does not explain A.

A सत्य है (सभी भुजाएँ 2, विकर्ण बराबर)। R भी सत्य है परन्तु A की व्याख्या नहीं करता।

Q24 1 Mark / अंक — ICSE pattern

A: (4, –4) is the mirror image of (4, 4) in the x-axis.
R: Reflection in the x-axis keeps the abscissa and reverses the sign of the ordinate.

A: (4, –4), बिंदु (4, 4) का x-अक्ष में दर्पण प्रतिबिंब है।
R: x-अक्ष में परावर्तन से भुज वही रहता है तथा कोटि का चिह्न बदल जाता है।

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (a)

REASON / कारण

Both true and R gives the rule used in A: (4, 4) → (4, –4).

दोनों सत्य हैं और R वही नियम है जिससे A प्राप्त होता है: (4, 4) → (4, –4)।

SECTION C – Short Answer (2 marks)

खण्ड C – लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक)

Show the rule + the working / नियम तथा गणना दोनों लिखें

Q25 2 Marks / अंक — CBSE pattern

Name the quadrant or axis in which each point lies: (–3, 4), (5, –2), (0, –6), (–7, –1), (8, 0).

निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या अक्ष पर स्थित हैं: (–3, 4), (5, –2), (0, –6), (–7, –1), (8, 0) ?

SOLUTION / हल

(–3, 4): signs (–, +) ⇒ Quadrant II

(5, –2): signs (+, –) ⇒ Quadrant IV

(0, –6): abscissa 0 ⇒ on the y-axis, below the origin ⇒ negative y-axis

(–7, –1): signs (–, –) ⇒ Quadrant III

(8, 0): ordinate 0 ⇒ on the x-axis, right of the origin ⇒ positive x-axis

(–3, 4): चिह्न (–, +) ⇒ द्वितीय चतुर्थांश

(5, –2): चिह्न (+, –) ⇒ चतुर्थ चतुर्थांश

(0, –6): भुज 0 ⇒ y-अक्ष पर, मूल बिंदु के नीचे ⇒ ऋण y-अक्ष

(–7, –1): चिह्न (–, –) ⇒ तृतीय चतुर्थांश

(8, 0): कोटि 0 ⇒ x-अक्ष पर, मूल बिंदु के दायीं ओर ⇒ धन x-अक्ष

REASON / कारण

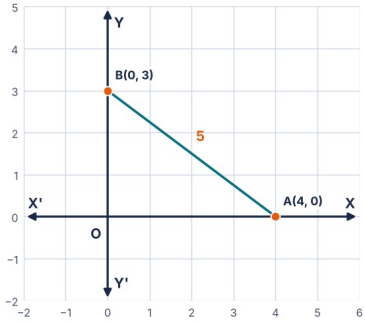
A point on an axis belongs to no quadrant. Check for a zero coordinate first.

अक्ष पर स्थित बिंदु किसी चतुर्थांश में नहीं होता। पहले देखें कि कोई निर्देशांक शून्य तो नहीं।

Q26 2 Marks / अंक — CBSE pattern

Plot the points A(4, 0) and B(0, 3). Find the distance AB.

बिंदुओं A(4, 0) तथा B(0, 3) को आलेखित कीजिए। AB की दूरी ज्ञात कीजिए।



SOLUTION / हल

OA = 4 (on x-axis), OB = 3 (on y-axis) and ∠AOB = 90°.

OA = 4 (x-अक्ष पर), OB = 3 (y-अक्ष पर) तथा ∠AOB = 90°।

$$AB^2 = OA^2 + OB^2 = 16 + 9 = 25 \Rightarrow AB = 5 \text{ units}$$

REASON / कारण

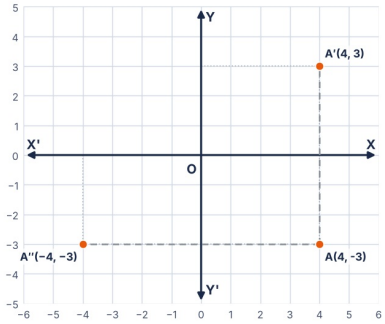
The axes are perpendicular, so triangle AOB is right-angled and Pythagoras applies.

अक्ष परस्पर लम्बवत् हैं, अतः त्रिभुज AOB समकोण है और पाइथागोरस प्रमेय लगता है।

Q27 2 Marks / अंक — ICSE pattern

Write the mirror images of the point (4, –3) in (i) the x-axis, (ii) the y-axis.

बिंदु (4, –3) के (i) x-अक्ष (ii) y-अक्ष में दर्पण प्रतिबिंब लिखिए।



SOLUTION / हल

(i) x-axis: (x, y) → (x, –y) ⇒ (4, 3)

(ii) y-axis: (x, y) → (–x, y) ⇒ (–4, –3)

(i) x-अक्ष में: (x, y) → (x, –y) ⇒ (4, 3)

(ii) y-अक्ष में: (x, y) → (–x, y) ⇒ (–4, –3)

REASON / कारण

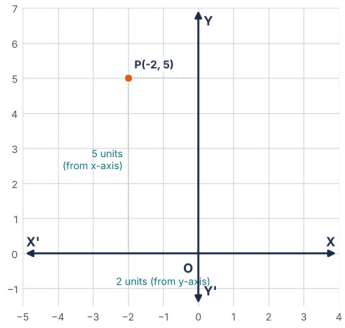
The mirror line is the perpendicular bisector of the segment joining a point to its image, so the coordinate along the mirror stays and the other flips sign.

दर्पण रेखा, बिंदु और उसके प्रतिबिंब को मिलाने वाले खंड का लम्ब समद्विभाजक होती है; अतः दर्पण के अनुदिश निर्देशांक वही रहता है और दूसरे का चिह्न बदलता है।

Q28 2 Marks / अंक — UP Board 2019-20 (uploaded paper)

Point P has coordinates (–2, 5). Find its perpendicular distances from the x-axis and the y-axis.

बिंदु P के निर्देशांक (–2, 5) हैं। इसकी x-अक्ष तथा y-अक्ष से लम्बवत् दूरियाँ ज्ञात कीजिए।



SOLUTION / हल

Distance from x-axis = |ordinate| = |5| = 5 units

x-अक्ष से दूरी = |कोटि| = |5| = 5 मात्रक

Distance from y-axis = |abscissa| = |–2| = 2 units

y-अक्ष से दूरी = |भुज| = |–2| = 2 मात्रक

REASON / कारण

Height above the x-axis is the ordinate; sideways distance from the y-axis is the abscissa. Signs only tell the side.

x-अक्ष से ऊँचाई कोटि होती है; y-अक्ष से क्षैतिज दूरी भुज होती है। चिह्न केवल दिशा बताते हैं।

Q29 2 Marks / अंक — CBSE pattern

A point lies 3 units below the x-axis and 5 units to the left of the y-axis. Write its coordinates.

एक बिंदु x-अक्ष से 3 इकाई नीचे तथा y-अक्ष से 5 इकाई बायीं ओर है। उसके निर्देशांक लिखिए।

SOLUTION / हल

Left of y-axis ⇒ abscissa = –5

y-अक्ष के बायीं ओर ⇒ भुज = –5

Below x-axis ⇒ ordinate = –3

x-अक्ष के नीचे ⇒ कोटि = –3

Point = (–5, –3) (third quadrant)

REASON / कारण

Left and below are the negative directions.

बायीं तथा नीचे की दिशाएँ ऋणात्मक होती हैं।

Q30 2 Marks / अंक — CBSE pattern

In which quadrants can the point (x, y) lie if xy < 0?

यदि xy < 0 है, तो बिंदु (x, y) किन चतुर्थांशों में हो सकता है?

SOLUTION / हल

xy < 0 ⇒ x and y have opposite signs.

xy < 0 ⇒ x तथा y के चिह्न विपरीत हैं।

x > 0, y < 0 ⇒ Quadrant IV; x < 0, y > 0 ⇒ Quadrant II

x > 0, y < 0 ⇒ चतुर्थ चतुर्थांश; x < 0, y > 0 ⇒ द्वितीय चतुर्थांश

Answer: II or IV

REASON / कारण

Product of numbers with opposite signs is negative.

विपरीत चिह्न की संख्याओं का गुणनफल ऋणात्मक होता है।

Q31 2 Marks / अंक — UP Board pattern

If (x + 2, 4) = (5, y – 1), find x and y.

यदि (x + 2, 4) = (5, y – 1) है, तो x तथा y ज्ञात कीजिए।

SOLUTION / हल

Equal ordered pairs have equal corresponding coordinates.

बराबर क्रमित युग्मों के संगत निर्देशांक बराबर होते हैं।

x + 2 = 5 ⇒ x = 3

y – 1 = 4 ⇒ y = 5

REASON / कारण

An ordered pair is order-sensitive: (a, b) = (c, d) only if a = c and b = d.

क्रमित युग्म में क्रम महत्त्वपूर्ण है: (a, b) = (c, d) तभी जब a = c तथा b = d।

Q32 2 Marks / अंक — UP Board 2024 (uploaded paper)

Name the horizontal and the vertical lines that fix the position of a point in the Cartesian plane. What is their point of intersection called?

कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। इनके कटान बिंदु को क्या कहते हैं?

SOLUTION / हल

Horizontal line XOX′ : x-axis

क्षैतिज रेखा XOX′ : x-अक्ष

Vertical line YOY′ : y-axis

ऊर्ध्वाधर रेखा YOY′ : y-अक्ष

Intersection point O(0, 0) : origin

कटान बिंदु O(0, 0) : मूल बिंदु

REASON / कारण

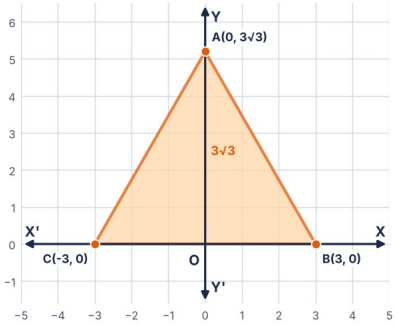
René Descartes introduced this system, hence “Cartesian plane”.

इस पद्धति के प्रवर्तक रेने देकार्त थे, इसीलिए इसे “कार्तीय तल” कहते हैं।

Q33 2 Marks / अंक — CBSE SA-I Sample Paper (uploaded)

ABC is an equilateral triangle. The coordinates of B and C are (3, 0) and (–3, 0). Find the coordinates of vertex A (A lies above the x-axis).

ABC एक समबाहु त्रिभुज है। शीर्ष B तथा C के निर्देशांक (3, 0) और (–3, 0) हैं। शीर्ष A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए (A, x-अक्ष के ऊपर है)।



SOLUTION / हल

BC = 6 ⇒ AB = AC = BC = 6. O(0, 0) is the midpoint of BC, so AO ⊥ BC and OB = 3.

BC = 6 ⇒ AB = AC = BC = 6। O(0, 0), BC का मध्य बिंदु है, अतः AO ⊥ BC तथा OB = 3।

$$OA^2 = AB^2 - OB^2 = 36 - 9 = 27 \Rightarrow OA = 3\sqrt{3}$$

$$A = (0, 3\sqrt{3})$$

REASON / कारण

In an isosceles (here equilateral) triangle the median to the base is also the altitude, so A is on the y-axis.

समद्विबाहु (यहाँ समबाहु) त्रिभुज में आधार पर मध्यिका ही शीर्षलम्ब होती है, इसलिए A, y-अक्ष पर है।

Q34 2 Marks / अंक — UP Board pattern

Write the coordinates of: (a) a point on the x-axis 7 units to the right of the origin, (b) a point on the y-axis 5 units below the origin.

निर्देशांक लिखिए: (a) x-अक्ष पर मूल बिंदु से 7 इकाई दायीं ओर स्थित बिंदु, (b) y-अक्ष पर मूल बिंदु से 5 इकाई नीचे स्थित बिंदु।

SOLUTION / हल

(a) ordinate = 0, abscissa = +7 ⇒ (7, 0)

(b) abscissa = 0, ordinate = –5 ⇒ (0, –5)

(a) कोटि = 0, भुज = +7 ⇒ (7, 0)

(b) भुज = 0, कोटि = –5 ⇒ (0, –5)

REASON / कारण

On the x-axis y = 0; on the y-axis x = 0.

x-अक्ष पर y = 0 तथा y-अक्ष पर x = 0 होता है।

Q35 2 Marks / अंक — ICSE pattern

Without plotting, show that (–3, 0), (0, 0) and (2, 0) lie on the same line.

बिना आलेखित किए दिखाइए कि (–3, 0), (0, 0) तथा (2, 0) एक ही रेखा पर स्थित हैं।

SOLUTION / हल

All three points have ordinate 0.

Every point with ordinate 0 lies on the x-axis, so all three are on the x-axis (collinear).

तीनों बिंदुओं की कोटि 0 है।

कोटि 0 वाला प्रत्येक बिंदु x-अक्ष पर होता है, अतः तीनों बिंदु x-अक्ष पर (संरेख) हैं।

REASON / कारण

Points on one line are called collinear.

एक ही रेखा पर स्थित बिंदु संरेख कहलाते हैं।

SECTION D – Short Answer (3 marks)

खण्ड D – लघु उत्तरीय प्रश्न (3 अंक)

Plot, observe, prove / आलेखित करें, देखें, सिद्ध करें

Q36 3 Marks / अंक — UP Board 2024 (uploaded paper)

If the point (3, 4) lies on the graph of the equation $3y = ax + 7$, find the value of a.

यदि बिंदु (3, 4) समीकरण $3y = ax + 7$ के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए।

SOLUTION / हल

A point lies on the graph only if its coordinates satisfy the equation.

बिंदु आलेख पर तभी स्थित होता है जब उसके निर्देशांक समीकरण को सन्तुष्ट करें।

Put x = 3, y = 4: 3(4) = a(3) + 7

12 = 3a + 7 ⇒ 3a = 5

a = 5/3

REASON / कारण

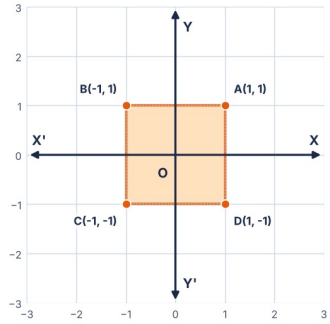
Substituting the coordinates links coordinate geometry with linear equations.

निर्देशांक प्रतिस्थापित करने से निर्देशांक ज्यामिति और रैखिक समीकरण आपस में जुड़ते हैं।

Q37 3 Marks / अंक — ICSE pattern

Plot (1, 1), (–1, 1), (–1, –1), (1, –1) and show that they form a square. Find its area.

(1, 1), (–1, 1), (–1, –1), (1, –1) को आलेखित कर दिखाइए कि ये एक वर्ग बनाते हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



SOLUTION / हल

AB = BC = CD = DA = 2 units (each side is parallel to an axis and spans 2 units)

Diagonals: AC = $\sqrt{(2^2+2^2)} = 2\sqrt{2}$ and BD = $2\sqrt{2}$, so diagonals are equal.

Equal sides + equal diagonals ⇒ square.

विकर्ण: AC = $\sqrt{(2^2+2^2)} = 2\sqrt{2}$ तथा BD = $2\sqrt{2}$, अतः विकर्ण बराबर हैं।

सभी भुजाएँ बराबर + विकर्ण बराबर ⇒ वर्ग।

Area = side^2 = 2^2 = 4 sq. units

REASON / कारण

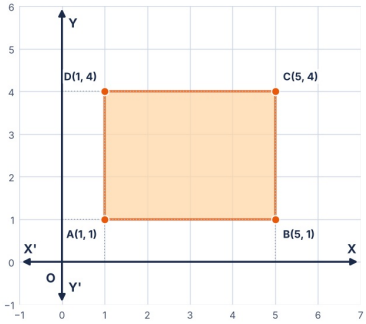
A rhombus with equal diagonals is a square.

समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो वह वर्ग होता है।

Q38 3 Marks / अंक — CBSE pattern

Three vertices of a rectangle are A(1, 1), B(5, 1) and C(5, 4). Find the fourth vertex D, and the area and perimeter of the rectangle.

एक आयत के तीन शीर्ष A(1, 1), B(5, 1) तथा C(5, 4) हैं। चौथा शीर्ष D, आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए।



SOLUTION / हल

AB is horizontal (y = 1), BC is vertical (x = 5). So D must have x = 1 (same as A) and y = 4 (same as C).

AB क्षैतिज (y = 1), BC ऊर्ध्वाधर (x = 5) है। अतः D का x = 1 (A के समान) तथा y = 4 (C के समान) होगा।

D = (1, 4)

Length AB = 5 – 1 = 4, breadth BC = 4 – 1 = 3

Area = 4 × 3 = 12 sq. units; Perimeter = 2(4 + 3) = 14 units

REASON / कारण

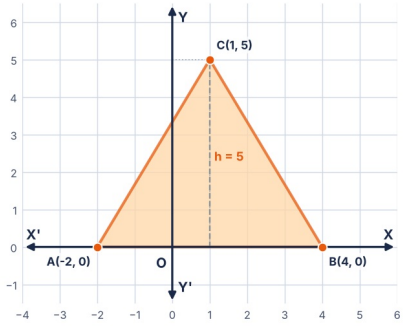
Opposite sides of a rectangle are parallel to the same axis and equal, so D copies one coordinate from each neighbour.

आयत की सम्मुख भुजाएँ एक ही अक्ष के समान्तर तथा बराबर होती हैं, इसलिए D अपने पड़ोसी शीर्षों से एक-एक निर्देशांक लेता है।

Q39 3 Marks / अंक CBSE pattern

Find the area of the triangle with vertices A(−2, 0), B(4, 0) and C(1, 5).

शीर्षों A(−2, 0), B(4, 0) तथा C(1, 5) वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



SOLUTION / हल

A and B lie on the x-axis, so base AB = 4 − (−2) = 6.

Height = distance of C from the x-axis = ordinate of C = 5.

A तथा B x-अक्ष पर हैं, अतः आधार AB = 4 − (−2) = 6।

ऊँचाई = C की x-अक्ष से दूरी = C की कोटि = 5।

Area = ½ × 6 × 5 = 15 sq. units

REASON / कारण

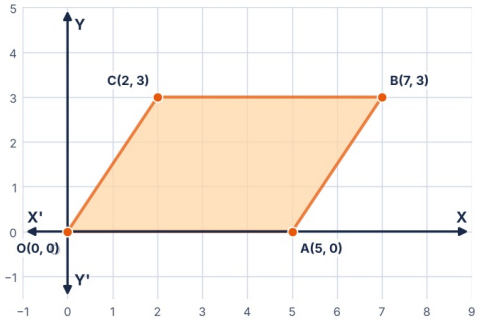
When a side lies on an axis, the opposite vertex's ordinate (or abscissa) is the height.

जब कोई भुजा अक्ष पर हो, तो सम्मुख शीर्ष की कोटि (या भुज) ही ऊँचाई होती है।

Q40 3 Marks / अंक CBSE pattern

O(0, 0), A(5, 0) and B(7, 3) are three vertices of a parallelogram OABC. Find C.

समान्तर चतुर्भुज OABC के तीन शीर्ष O(0, 0), A(5, 0) तथा B(7, 3) हैं। शीर्ष C ज्ञात कीजिए।



SOLUTION / हल

OA is on the x-axis, so CB ∥ OA ⇒ C has the same ordinate as B, i.e. y = 3.

OA = CB = 5 (opposite sides equal). B is at x = 7, so C is 5 units to its left: x = 7 − 5 = 2.

OA, x-अक्ष पर है, अतः CB ∥ OA ⇒ C की कोटि B के समान, अर्थात् y = 3।

OA = CB = 5 (सम्मुख भुजाएँ बराबर)। B का x = 7 है, अतः C उससे 5 इकाई बायीं ओर है: x = 7 − 5 = 2।

C = (2, 3)

Check: OC ∥ AB, since both move 2 right and 3 up.

जाँच: OC ∥ AB, क्योंकि दोनों में 2 इकाई दायें और 3 इकाई ऊपर की गति है।

REASON / कारण

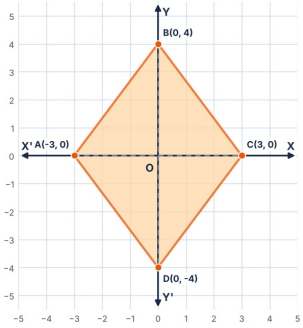
Opposite sides of a parallelogram are parallel and equal.

समान्तर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएँ समान्तर तथा बराबर होती हैं।

Q41 3 Marks / अंक — UP Board pattern

Plot A(−3, 0), B(0, 4), C(3, 0), D(0, −4). Show that ABCD is a rhombus and find its area.

A(−3, 0), B(0, 4), C(3, 0), D(0, −4) को आलेखित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समचतुर्भुज है तथा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



SOLUTION / हल

Each side is the hypotenuse of a right triangle with legs 3 and 4: AB = BC = CD = DA = 5.

प्रत्येक भुजा 3 तथा 4 वाले समकोण त्रिभुज का कर्ण है: AB = BC = CD = DA = 5।

Diagonals AC = 6 (on x-axis), BD = 8 (on y-axis), meet at O at right angles.

विकर्ण AC = 6 (x-अक्ष पर), BD = 8 (y-अक्ष पर) हैं तथा O पर समकोण बनाते हुए मिलते हैं।

Area = ½ × AC × BD = ½ × 6 × 8 = 24 sq. units

REASON / कारण

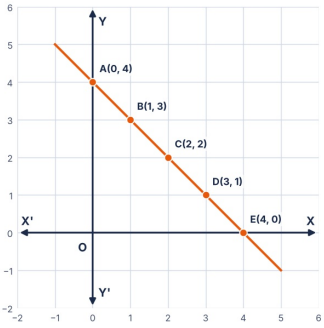
All four sides equal ⇒ rhombus; its area is half the product of the diagonals.

चारों भुजाएँ बराबर ⇒ समचतुर्भुज; इसका क्षेत्रफल विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है।

Q42 3 Marks / अंक — UP Board pattern

Complete the table for x + y = 4, plot the points and show that they lie on a straight line.

समीकरण x + y = 4 के लिए सारणी पूरी कीजिए, बिंदु आलेखित कीजिए तथा दिखाइए कि वे एक सरल रेखा पर हैं।



SOLUTION / हल

x = 0 ⇒ y = 4; x = 1 ⇒ y = 3; x = 2 ⇒ y = 2; x = 3 ⇒ y = 1; x = 4 ⇒ y = 0

Points: (0, 4), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (4, 0)

On the graph all five points fall on one straight line, which cuts the axes at (0, 4) and (4, 0).

आलेख पर पाँचों बिंदु एक ही सरल रेखा पर आते हैं, जो अक्षों को (0, 4) तथा (4, 0) पर काटती है।

REASON / कारण

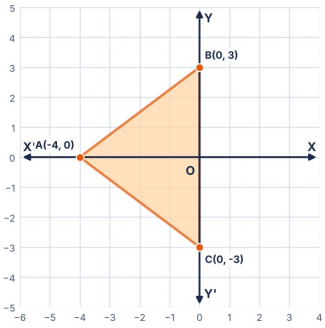
The graph of a linear equation in two variables is always a straight line.

दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख सदैव सरल रेखा होता है।

Q43 3 Marks / अंक ICSE pattern

Find the area of the triangle with vertices A(−4, 0), B(0, 3) and C(0, −3). Is it isosceles?

शीर्षों A(−4, 0), B(0, 3) तथा C(0, −3) वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या यह समद्विबाहु है?



SOLUTION / हल

B and C lie on the y-axis: base BC = 3 − (−3) = 6.

Height = distance of A from the y-axis = |−4| = 4.

B तथा C y-अक्ष पर हैं: आधार BC = 3 − (−3) = 6।

ऊँचाई = A की y-अक्ष से दूरी = |−4| = 4।

Area = ½ × 6 × 4 = 12 sq. units

AB = $\sqrt{(4^2+3^2)}$ = 5 and AC = $\sqrt{(4^2+3^2)}$ = 5 ⇒ AB = AC ⇒ isosceles

REASON / कारण

A lies on the perpendicular bisector (x-axis) of BC, so AB = AC.

A, BC के लम्ब समद्विभाजक (x-अक्ष) पर है, इसलिए AB = AC।

SECTION E – Long Answer (4–5 marks)

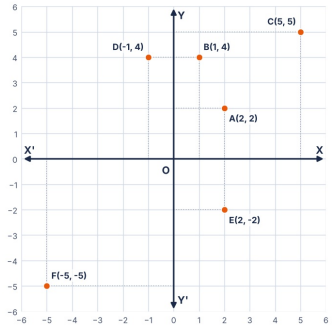
खण्ड E – दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4–5 अंक)

Graph paper work with full reasoning / पूर्ण तर्क सहित आलेख कार्य

Q44 4 Marks / अंक — CBSE SA-I Sample Paper (uploaded) – Fig. 13

From the figure, write the coordinates of the points A, B, C, D, E and F. Which points are mirror images of each other in (i) the x-axis, (ii) the y-axis?

आकृति से बिंदु A, B, C, D, E तथा F के निर्देशांक लिखिए। कौन-से बिंदु (i) x-अक्ष (ii) y-अक्ष में एक-दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं?



SOLUTION / हल

A (2, 2), B (1, 4), C (5, 5), D (–1, 4), E (2, –2), F (–5, –5)

(i) A(2, 2) and E(2, –2): same x, opposite y ⇒ E is the mirror image of A in the x-axis.

(ii) B(1, 4) and D(–1, 4): same y, opposite x ⇒ D is the mirror image of B in the y-axis.

(i) A(2, 2) तथा E(2, –2): x समान, y विपरीत ⇒ E, A का x-अक्ष में प्रतिबिंब है।

(ii) B(1, 4) तथा D(–1, 4): y समान, x विपरीत ⇒ D, B का y-अक्ष में प्रतिबिंब है।

REASON / कारण

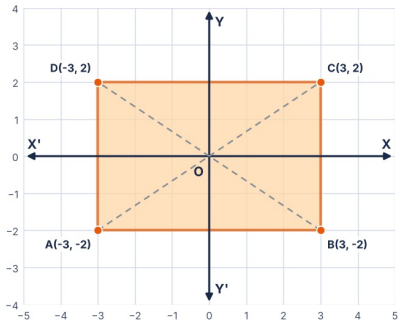
Read x first (left/right of the y-axis), then y (above/below the x-axis). Images in the x-axis differ only in the sign of y; in the y-axis only in the sign of x.

पहले x पढ़ें (y-अक्ष से बायें/दायें), फिर y (x-अक्ष से ऊपर/नीचे)। x-अक्ष में प्रतिबिंब केवल y का चिह्न बदलता है; y-अक्ष में केवल x का।

Q45 4 Marks / अंक — CBSE pattern

Plot A(–3, –2), B(3, –2), C(3, 2), D(–3, 2). Show that ABCD is a rectangle, find its perimeter, area and the length of a diagonal, and show that the diagonals bisect each other at the origin.

A(–3, –2), B(3, –2), C(3, 2), D(–3, 2) को आलेखित कीजिए। दिखाइए कि ABCD आयत है; इसका परिमाप, क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लम्बाई ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि विकर्ण मूल बिंदु पर समद्विभाजित होते हैं।



SOLUTION / हल

AB = 6 and DC = 6 (horizontal); BC = 4 and AD = 4 (vertical) ⇒ opposite sides equal, all angles 90° ⇒ rectangle

Perimeter = 2(6 + 4) = 20 units; Area = 6 × 4 = 24 sq. units

$AC^2 = 6^2 + 4^2 = 52 \Rightarrow AC = 2\sqrt{13} = BD$

C(3, 2) is the "opposite" of A(–3, –2) through the origin (both coordinates change sign), so O is the midpoint of AC; likewise of BD.

C(3, 2), A(–3, –2) का मूल बिंदु के आर-पार विपरीत बिंदु है (दोनों निर्देशांकों के चिह्न बदले हैं), अतः O, AC का मध्य बिंदु है; इसी प्रकार BD का भी।

REASON / कारण

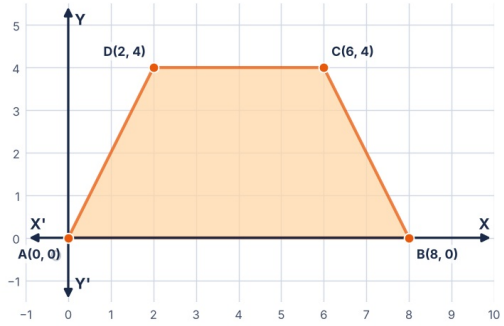
A figure symmetric about the origin has diagonals that cross at the origin.

मूल बिंदु के प्रति सममित आकृति के विकर्ण मूल बिंदु पर ही कटते हैं।

Q46 4 Marks / अंक — UP Board pattern

Plot A(0, 0), B(8, 0), C(6, 4), D(2, 4). Show that ABCD is an isosceles trapezium and find its area.

A(0, 0), B(8, 0), C(6, 4), D(2, 4) को आलेखित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि ABCD समद्विबाहु समलम्ब चतुर्भुज है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



SOLUTION / हल

AB (y = 0) ∥ DC (y = 4) – both horizontal, so ABCD is a trapezium. AB = 8, DC = 6 – 2 = 4.

AB (y = 0) ∥ DC (y = 4) – दोनों क्षैतिज हैं, अतः ABCD समलम्ब है। AB = 8, DC = 6 – 2 = 4।

$AD = \sqrt{(2^2 + 4^2)} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$; $BC = \sqrt{(2^2 + 4^2)} = 2\sqrt{5} \Rightarrow AD = BC \Rightarrow$ isosceles

Height = 4 (distance between the lines y = 0 and y = 4)

Area = ½ × (8 + 4) × 4 = 24 sq. units

REASON / कारण

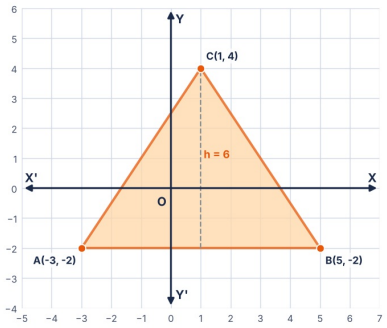
Trapezium area = ½ × (sum of parallel sides) × distance between them.

समलम्ब का क्षेत्रफल = ½ × (समान्तर भुजाओं का योग) × उनके बीच की दूरी।

Q47 4 Marks / अंक — CBSE pattern

The vertices of a triangle are A(–3, –2), B(5, –2) and C(1, 4). Plot them, prove the triangle is isosceles and find its area.

एक त्रिभुज के शीर्ष A(–3, –2), B(5, –2) तथा C(1, 4) हैं। इन्हें आलेखित कर सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु है तथा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



SOLUTION / हल

AB = 5 – (–3) = 8 (horizontal side)

Draw CM ⊥ AB at M(1, –2): AM = 4, MB = 4, CM = 6

$AC = \sqrt{(4^2 + 6^2)} = \sqrt{52}$; $BC = \sqrt{(4^2 + 6^2)} = \sqrt{52} \Rightarrow AC = BC \Rightarrow$ isosceles

Area = ½ × 8 × 6 = 24 sq. units

REASON / कारण

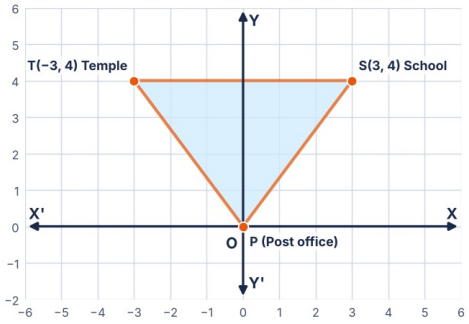
The foot of the altitude M bisects AB, so C is equidistant from A and B.

शीर्षलम्ब का पाद M, AB को समद्विभाजित करता है, अतः C, A तथा B से समान दूरी पर है।

Q48 4 Marks / अंक — UP Board pattern

On a town map (1 unit = 100 m) the post office is at P(0, 0), the school at S(3, 4) and the temple at T(−3, 4). Find PS, PT and ST, and the area of △PST.

एक नगर के मानचित्र (1 इकाई = 100 मी.) में डाकघर P(0, 0), विद्यालय S(3, 4) तथा मंदिर T(−3, 4) पर है। PS, PT तथा ST ज्ञात कीजिए तथा △PST का क्षेत्रफल निकालिए।



SOLUTION / हल

PS = √(3² + 4²) = 5 units = 500 m

PT = √((−3)² + 4²) = 5 units = 500 m

ST = 3 − (−3) = 6 units = 600 m (S and T have the same y)

PS = PT ⇒ isosceles. Base ST = 6, height = 4. Area = ½ × 6 × 4 = 12 sq. units = 12 × 10 000 m^2 = 1,20,000 m^2

PS = PT ⇒ समद्विबाहु। आधार ST = 6, ऊँचाई = 4। क्षेत्रफल = ½ × 6 × 4 = 12 वर्ग इकाई = 12 × 10 000 $मी^2$ = 1,20,000 $मी^2$

REASON / कारण

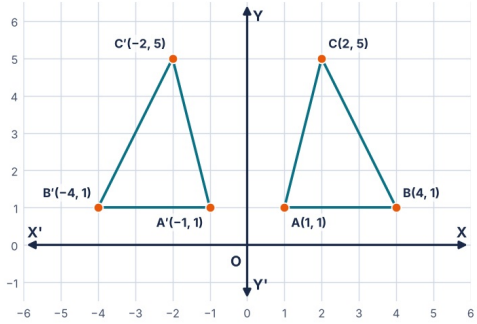
Distance to the origin comes from Pythagoras; a horizontal segment's length is the difference of x-coordinates.

मूल बिंदु से दूरी पाइथागोरस से मिलती है; क्षैतिज खंड की लम्बाई x-निर्देशांकों का अन्तर होती है।

Q49 4 Marks / अंक — ICSE pattern

Plot △ABC with A(1, 1), B(4, 1), C(2, 5) and its reflection △A′B′C′ in the y-axis. Write the coordinates of A′, B′, C′ and show that the two triangles have the same area.

△ABC (A(1, 1), B(4, 1), C(2, 5)) तथा y-अक्ष में उसका प्रतिबिंब △A′B′C′ आलेखित कीजिए। A′, B′, C′ के निर्देशांक लिखिए तथा दिखाइए कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है।



SOLUTION / हल

Rule for the y-axis: (x, y) → (−x, y)

A′(−1, 1), B′(−4, 1), C′(−2, 5)

Area of △ABC = ½ × AB × height = ½ × 3 × 4 = 6 sq. units

Area of △A′B′C′ = ½ × A′B′ × height = ½ × 3 × 4 = 6 sq. units ⇒ equal

REASON / कारण

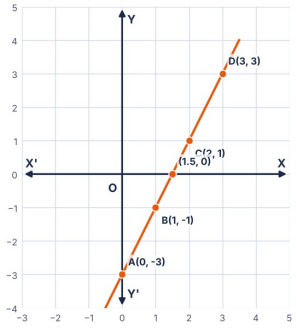
Reflection is a rigid motion; it preserves lengths and areas.

परावर्तन दृढ़ गति है; यह लम्बाई तथा क्षेत्रफल को सुरक्षित रखता है।

Q50 5 Marks / अंक — UP Board pattern

Draw the graph of $2x - y = 3$. Find where it meets the x-axis and the y-axis and the area of the triangle formed with the axes.

$2x - y = 3$ का आलेख खींचिए। यह x-अक्ष तथा y-अक्ष को कहाँ काटता है? अक्षों के साथ बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए।



SOLUTION / हल

$y = 2x - 3$: $x = 0 \to y = -3$; $x = 1 \to y = -1$; $x = 2 \to y = 1$; $x = 3 \to y = 3$

Plot (0, –3), (1, –1), (2, 1), (3, 3) and join to get a straight line

Meets x-axis (put $y = 0$): $2x = 3 \Rightarrow x = 3/2$, point (1.5, 0)

Meets y-axis (put $x = 0$): $y = -3$, point (0, –3)

x-अक्ष पर ($y = 0$ रखने पर): $2x = 3 \Rightarrow x = 3/2$, बिंदु (1.5, 0)

y-अक्ष पर ($x = 0$ रखने पर): $y = -3$, बिंदु (0, –3)

Area = ½ × 1.5 × 3 = 2.25 sq. units

REASON / कारण

Intercepts are found by setting one variable to zero; the axes make a right angle so the legs are the intercepts.

अंतःखंड एक चर को शून्य रखकर मिलते हैं; अक्ष समकोण बनाते हैं, इसलिए अंतःखंड ही समकोण त्रिभुज की भुजाएँ हैं।

SECTION F – Case-Based Questions

खण्ड F – प्रकरण-आधारित प्रश्न

4 marks each (1 mark per sub-part) / प्रत्येक 4 अंक (प्रत्येक उप-भाग 1 अंक)

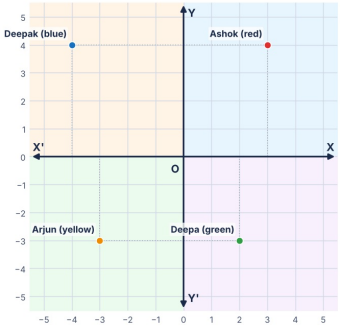
Q51 4 Marks / अंक — KVS Lucknow 2025-26 (uploaded paper)

Case Study 1 – The Park (KVS 2025-26 style)

A square park ABCD has centre O. Four children – Ashok (red ball), Deepak (blue), Arjun (yellow) and Deepa (green) – roll balls from O along the directions of the axes. The balls stop as shown on the grid.

प्रकरण अध्ययन 1 – पार्क (KVS 2025-26 शैली)

एक वर्गाकार पार्क ABCD का केन्द्र O है। चार बच्चे – अशोक (लाल गेंद), दीपक (नीली), अर्जुन (पीली) तथा दीपा (हरी) – O से अक्षों की दिशाओं में गेंदें लुढ़काते हैं। गेंदें आकृति में दिखाए स्थान पर रुकती हैं।



(i) Coordinates of Ashok's ball: (a) (4, 3) (b) (3, 4) (c) (4, 4) (d) (3, 3)

Ans (b) 3 units right of the y-axis and 4 units above the x-axis ⇒ (3, 4).

(ii) Coordinates of Deepa's ball: (a) (2, –3) (b) (3, 2) (c) (2, 3) (d) (2, 2)

Ans (a) 2 units right, 3 units below ⇒ (2, –3), fourth quadrant.

(iii) The line XOX′ is called: (a) y-axis (b) ordinate (c) x-axis (d) origin

Ans (c) XOX′ is the horizontal line, the x-axis.

(iv) The point O(0, 0) is called: (a) y-axis (b) ordinate (c) x-axis (d) origin

Ans (d) The meeting point of both axes is the origin.

(i) अशोक की गेंद के निर्देशांक: (a) (4, 3) (b) (3, 4) (c) (4, 4) (d) (3, 3)

उत्तर (b) y-अक्ष से 3 इकाई दायें, x-अक्ष से 4 इकाई ऊपर ⇒ (3, 4)।

(ii) दीपा की गेंद के निर्देशांक: (a) (2, –3) (b) (3, 2) (c) (2, 3) (d) (2, 2)

उत्तर (a) 2 इकाई दायें, 3 इकाई नीचे ⇒ (2, –3), चतुर्थ चतुर्थांश।

(iii) रेखा XOX′ कहलाती है: (a) y-अक्ष (b) कोटि (c) x-अक्ष (d) मूल बिंदु

उत्तर (c) XOX′ क्षैतिज रेखा, अर्थात् x-अक्ष है।

(iv) बिंदु O(0, 0) कहलाता है: (a) y-अक्ष (b) कोटि (c) x-अक्ष (d) मूल बिंदु

उत्तर (d) दोनों अक्षों का कटान बिंदु मूल बिंदु है।

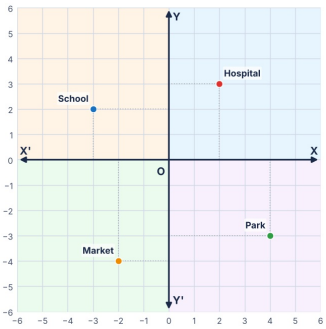
Q52 4 Marks / अंक — CBSE pattern

Case Study 2 – Town Map

A town planner marks the Hospital H(2, 3), School S(–3, 2), Market M(–2, –4) and Park P(4, –3) on a grid with the town square at the origin (1 unit = 1 km).

प्रकरण अध्ययन 2 – नगर का मानचित्र

एक नगर-योजनाकार नगर के चौक को मूल बिंदु मानकर ग्रिड पर अस्पताल H(2, 3), विद्यालय S(–3, 2), बाज़ार M(–2, –4) तथा पार्क P(4, –3) अंकित करता है (1 इकाई = 1 किमी)।



(i) In which quadrant is the Hospital? (a) I (b) II (c) III (d) IV

Ans (a) (2, 3) has signs (+, +).

(ii) Distance of the Market from the x-axis: (a) 2 km (b) 4 km (c) 6 km (d) 3 km

Ans (b) Distance from the x-axis = |ordinate| = |–4| = 4 km.

(iii) Distance of the School from the y-axis: (a) 2 km (b) 5 km (c) 3 km (d) 1 km

Ans (c) Distance from the y-axis = |abscissa| = |–3| = 3 km.

(iv) Which place lies in the fourth quadrant? (a) Hospital (b) School (c) Market (d) Park

Ans (d) Park (4, –3) has signs (+, –); Market (–2, –4) is in quadrant III.

(i) अस्पताल किस चतुर्थांश में है? (a) I (b) II (c) III (d) IV

उत्तर (a) (2, 3) के चिह्न (+, +) हैं।

(ii) बाज़ार की x-अक्ष से दूरी: (a) 2 किमी (b) 4 किमी (c) 6 किमी (d) 3 किमी

उत्तर (b) x-अक्ष से दूरी = |कोटि| = |–4| = 4 किमी।

(iii) विद्यालय की y-अक्ष से दूरी: (a) 2 किमी (b) 5 किमी (c) 3 किमी (d) 1 किमी

उत्तर (c) y-अक्ष से दूरी = |भुज| = |–3| = 3 किमी।

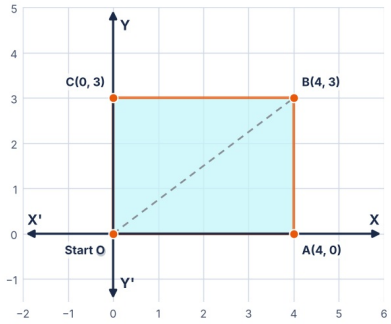
(iv) कौन-सा स्थान चतुर्थ चतुर्थांश में है? (a) अस्पताल (b) विद्यालय (c) बाज़ार (d) पार्क

उत्तर (d) पार्क (4, –3) के चिह्न (+, –) हैं; बाज़ार (–2, –4) तृतीय चतुर्थांश में है।

Q53 4 Marks / अंक ICSE pattern

Case Study 3 – The Drone Flight
A drone starts at the origin O, flies 4 units along the x-axis to A, then 3 units upward to B, then 4 units back to C on the y-axis and finally returns to O.

प्रकरण अध्ययन 3 – ड्रोन की उड़ान
एक ड्रोन मूल बिंदु O से चलकर x-अक्ष पर 4 इकाई A तक, फिर 3 इकाई ऊपर B तक, फिर 4 इकाई वापस y-अक्ष पर C तक जाता है और अन्त में O पर लौट आता है।



(i) Coordinates of B: (a) (3, 4) (b) (4, 3) (c) (4, 0) (d) (0, 3)

Ans (b) Moved 4 right (x = 4) and 3 up (y = 3).

(ii) Total distance flown: (a) 12 (b) 14 (c) 16 (d) 10

Ans (b) 4 + 3 + 4 + 3 = 14 units (perimeter of OABC).

(iii) Straight-line distance OB: (a) 7 (b) 5 (c) 1 (d) 25

Ans (b) OB = $\sqrt{(4^2 + 3^2)} = \sqrt{25} = 5$.

(iv) Area enclosed by the path: (a) 7 (b) 14 (c) 12 (d) 6

Ans (c) It is a rectangle 4 × 3 = 12 sq. units.

(i) B के निर्देशांक: (a) (3, 4) (b) (4, 3) (c) (4, 0) (d) (0, 3)

उत्तर (b) 4 इकाई दायें (x = 4) तथा 3 इकाई ऊपर (y = 3)।

(ii) उड़ान की कुल दूरी: (a) 12 (b) 14 (c) 16 (d) 10

उत्तर (b) 4 + 3 + 4 + 3 = 14 इकाई (OABC का परिमाप)।

(iii) सीधी दूरी OB: (a) 7 (b) 5 (c) 1 (d) 25

उत्तर (b) OB = $\sqrt{(4^2 + 3^2)} = \sqrt{25} = 5$।

(iv) पथ द्वारा घिरा क्षेत्रफल: (a) 7 (b) 14 (c) 12 (d) 6

उत्तर (c) यह 4 × 3 का आयत है: क्षेत्रफल = 12 वर्ग इकाई।

Practice Drill – Unsolved with Answers

अभ्यास – हल करें, उत्तर मिलाएँ

Try on your own first / पहले स्वयं हल करें

1	Quadrant of (–7, –1)? (–7, –1) किस चतुर्थांश में है ?	**III / तृतीय**
2	Distance of (–6, 8) from the origin. (–6, 8) की मूल बिंदु से दूरी ।	**10**
3	Vertices of a rectangle in quadrant I with one corner at O, length 5 (x-axis), breadth 3. प्रथम चतुर्थांश में आयत, एक शीर्ष O पर, लम्बाई 5 (x-अक्ष पर), चौड़ाई 3: शीर्ष लिखिए ।	**(0,0), (5,0), (5,3), (0,3)**
4	Mirror image of (–5, 2) in (a) y-axis (b) x-axis. (–5, 2) का (a) y-अक्ष (b) x-अक्ष में प्रतिबिंब ।	**(a) (5, 2) (b) (–5, –2)**
5	Find k if (k, –3) lies on x + y = 2. k ज्ञात कीजिए यदि (k, –3), x + y = 2 पर स्थित है ।	**k = 5**
6	Area of the triangle with vertices (0, 0), (8, 0), (0, 6). (0, 0), (8, 0), (0, 6) वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ।	**24 sq. units / वर्ग इकाई**
7	Coordinates of the point on the y-axis 3 units below O. y-अक्ष पर O से 3 इकाई नीचे स्थित बिंदु ।	**(0, –3)**
8	If (a + 1, 3) = (4, b – 2), find a and b. यदि (a + 1, 3) = (4, b – 2), तो a तथा b ज्ञात कीजिए ।	**a = 3, b = 5**
9	Area of the square with vertices (0, 0), (4, 0), (4, 4), (0, 4). वर्ग (0, 0), (4, 0), (4, 4), (0, 4) का क्षेत्रफल ।	**16 sq. units / वर्ग इकाई**
10	Perimeter of the triangle (0, 0), (3, 0), (0, 4). त्रिभुज (0, 0), (3, 0), (0, 4) का परिमाप ।	**12 units / इकाई**
11	Distance between (0, 5) and (0, –2). (0, 5) तथा (0, –2) के बीच की दूरी ।	**7**
12	Parallelogram OABC: O(0, 0), A(4, 0), B(6, 2). Find C. समान्तर चतुर्भुज OABC: O(0, 0), A(4, 0), B(6, 2) । C ज्ञात कीजिए ।	**C = (2, 2)**

Quick answer key – Sections A & B / त्वरित उत्तर-कुंजी – खण्ड A व B

Q1: (a) · Q2: (d) · Q3: (d) · Q4: (a) · Q5: (b) · Q6: (c) · Q7: (c) · Q8: (c) · Q9: (d) · Q10: (c) · Q11: (b) · Q12: (c) · Q13: (b) · Q14: (b) · Q15: (a) · Q16: (b) · Q17: (c) · Q18: (c) · Q19: (c) · Q20: (a) · Q21: (d) · Q22: (c) · Q23: (b) · Q24: (a)

Made for Class IX Mathematics · Coordinate Geometry · बनाया गया: कक्षा IX गणित · निर्देशांक ज्यामिति